关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P047 四点共圆的判定条件

二级结论

条件

条件一（四点不共线）：

四点 A, B, C, D 不共线（即任意三点不共线）。

结论

结论一（对角互补）：

直观描述： 四边形一组对角和为 $180°$。

$$\angle A + \angle C = 180°.$$

结论二（同侧等角）：

直观描述： 线段 AB 同侧的两个角相等。

$$\angle ACB = \angle ADB.$$

结论三（相交弦逆定理）：

直观描述： 两线段 AB, CD 相交于点 P，且 P 在线段内部，满足 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

结论四（割线逆定理）：

直观描述： 两线段 AB, CD 的延长线相交于点 P，且满足 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

常见变形（圆幂逆定理）：

直观描述： 点 P 在直线 AB 和 CD 上，无论内分或外分，恒有 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 时四点共圆。

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

理解说明

一句话直觉

判断四点是否共圆，关键是验证对角互补，或同侧角相等，或两弦上满足乘积相等。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（对角互补）：

四边形一组对角和为 $180°$，则四点共圆。

要点二（同侧等角）：

线段 AB 同侧的两个角 $\angle ACB$ 与 $\angle ADB$ 相等。

要点三（圆幂逆定理）：

两条弦或其延长线上满足 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$。

几何本质（圆周角定理逆）

四点共圆的几何本质是圆周角定理的逆定理：若两个圆周角对应同一弧，则顶点共圆。对角互补可借助圆心角变换得到。

代数意义（圆幂定理逆）

从代数角度看，$PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 表示点 P 到两弦端点的距离积相等，这正是圆幂定理的逆用，体现圆中弦分线段的等量关系。

考点价值（判定共圆利器）

- **考法一（证明共圆）：**在几何证明中，先判定四点共圆，然后利用圆的性质推导角度或线段关系。
- **考法二（求值求解）：**结合共圆得到等角或等积式，转化为方程求解。

顿悟点

所有判定条件都来源于同一条原理：圆内的线段乘积相等或角度相等，本质上可以通过构造辅助圆统一处理。

使用场景

- **场景一（角度等量条件）：**题目给出角度相等或互补关系，优先考虑共圆。
- **场景二（线段乘积条件）：**出现相交弦或割线乘积相等，直接用逆定理判定共圆。

证明

思路提示

采用反证法，构造过三点的圆与直线的交点，利用圆内接四边形对角互补及等角关系推出矛盾。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（作外接圆）：

过 A, B, C 三点作 $\odot O$。

$$\exists!\, \odot O,\ A, B, C \in \odot O.$$

理由：三点不共线确定唯一外接圆。

步骤二（反设）：

假设 D 不在 $\odot O$ 上。则 D 在 $\odot O$ 外或 $\odot O$ 内。

$$D \notin \odot O.$$

理由：反证法假设。

步骤三（圆外情形构造）：

若 D 在 $\odot O$ 外，作直线 AD。因 A, B, C 不共线，AD 不与 $\odot O$ 相切（否则由弦切角定理得 A, C, D 共线，与四点不共线矛盾），故 AD 与 $\odot O$ 交于另一点 E，且 E 在 A, D 之间。连接 CE。

$$AD \cap \odot O = \{A, E\}.$$

理由：构造辅助交点 E，使 $\odot O$ 与直线 AD 相联系。

步骤四（内接四边形对角互补）：

A, B, C, E 共圆，故

$$\angle BAE + \angle BCE = 180^\circ.$$

理由：圆内接四边形对角互补。

步骤五（等角代换）：

由 A, E, D 共线且 E 在 A, D 之间，得 $\angle BAE = \angle BAD$。代入上式得

$$\angle BAD + \angle BCE = 180^\circ.$$

理由：共线且同向，角相等。

步骤六（导出矛盾）：

已知 $\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ$，与步骤五所得比较得 $\angle BCE = \angle BCD$。于是射线 CE 与 CD 重合，即 D 在直线 CE 上。又直线 AD 与 CE 已交于点 E（因为 E 在 AD 和 CE 上），而 D 同时在这两条直线上，故 D 必与 E 重合。但这与 D 在圆外、E 在圆上矛盾。

$$\Rightarrow\Leftarrow$$

理由：点 D 既在圆外又在圆上，矛盾。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤七（圆内情形）：

若 D 在 $\odot O$ 内，作直线 AD 交 $\odot O$ 于另一点 E（此时 D 在线段 AE 上）。同理可得 $\angle BAE = \angle BAD$，结合内接四边形对角互补 $\angle BAE + \angle BCE = 180°$，代入得 $\angle BAD + \angle BCE = 180°$。与已知 $\angle BAD + \angle BCD = 180°$ 比较，得 $\angle BCE = \angle BCD$，从而 C, D, E 共线，导出 D 与 E 重合的矛盾。

理由：圆内情形完全类似，同样导出矛盾。

步骤八（结论）：

故假设不成立，D 在 $\odot O$ 上，即 A, B, C, D 四点共圆。

$$A, B, C, D \in \odot O.$$

理由：反证法完成。

结论回扣

上述证明表明“对角互补”是四点共圆的充分条件。反之，若四点共圆，由圆内接四边形性质可得对角互补，因此“对角互补”也是必要条件，从而它是充要条件。其他三种判定（同侧等角、相交弦逆定理、割线逆定理）均可类似证明或转化为对角互补情形。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在四边形 $ABCD$ 中，$\angle BAD = 110°$，$\angle BCD = 70°$，且 A, B, C, D 不共线。判断 A, B, C, D 是否共圆，并说明理由。

解题步骤：

第一步（已知角度）：

确定已知对角。

$$\angle BAD = 110°, \quad \angle BCD = 70°.$$

理由：题目直接给出。

第二步（计算和）：

求解对角和。

$$\begin{aligned} \angle BAD + \angle BCD &= 110° + 70° \\ &= 180°. \end{aligned}$$

理由：代数和运算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（应用判定）：

应用对角互补判定。

$$\angle BAD + \angle BCD = 180^\circ.$$

理由：因为四边形一组对角互补，且四点不共线，所以 A, B, C, D 共圆。

关键结论： A, B, C, D **四点共圆。**

例 2（稍变形）

题目： 已知点 C, D 在线段 AB 同侧，且 $\angle ACB = \angle ADB = 45^\circ$。判断 A, B, C, D 是否共圆。

解题步骤：

第一步（等角条件）：

提取已知角度。

$$\angle ACB = 45^\circ, \quad \angle ADB = 45^\circ.$$

理由：题目条件。

第二步（同侧等角）：

确认同侧且角相等等条件。

$$\angle ACB = \angle ADB.$$

理由：由已知 C, D 在 AB 同侧，且角度相等。

第三步（应用判定）：

应用同侧等角判定。

$$\angle ACB = \angle ADB.$$

理由：若两点在线段同侧且视角相等，则四点共圆。因此 A, B, C, D 共圆。

关键结论： A, B, C, D **四点共圆。**

例 3（综合应用）

题目： 在凸四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 交于点 P，且 $PA = 4, PB = 5, PC = 2, PD = 10$。判断 A, B, C, D 是否共圆。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（计算乘积）：

计算两线段乘积。

$$\begin{aligned} PA \cdot PB &= 4 \times 5 \\ &= 20, \\ PC \cdot PD &= 2 \times 10 \\ &= 20. \end{aligned}$$

理由：算术运算。

第二步（比较乘积）：

比较乘积是否相等。

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

理由：计算结果表明相等。

第三步（应用判定）：

应用相交弦逆定理。

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

理由：因为点 P 在线段 AC, BD 内部（凸四边形对角线交点），满足相交弦逆定理条件，所以 A, B, C, D 四点共圆。

关键结论： A, B, C, D **四点共圆。**

易错提醒

易错点一（混淆互补角）

误将四边形任意两角和为 180° 当作四点共圆条件。例如认为 $\angle A + \angle B = 180^\circ$ 也能判定共圆。

正确理解（对角互补）

必须是一组对角（$\angle A$ 和 $\angle C$，或 $\angle B$ 和 $\angle D$）之和为 180°，邻角互补是梯形性质，与共圆无关。

错因分析（概念混淆）

未区分“对角”与“邻角”，将任意两角互补等同对角互补。

易错点二（忽略同侧）

看见 $\angle ACB = \angle ADB$ 就直接判定四点共圆，忘记检查 C, D 是否在 AB 同侧。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（同侧等角）

只有 C, D 在 AB 同侧时，$\angle ACB = \angle ADB$ 才能推出共圆；异侧时四点不共圆（可能为对称点）。

错因分析（遗漏条件）

只关注角度相等，忽略了几何位置是否满足“同侧”这一关键条件。

易错点三（误用逆定理）

在四边形中看到 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 就直接判定共圆，未说明 P 的位置（在线段内部还是延长线上）。

正确理解（分内分外）

若 P 在线段 AB, CD 内部，用相交弦逆定理；若 P 在延长线上，用割线逆定理。但两者都要求 A, B, C, D 不共线。

错因分析（定理条件不清）

没有区分点 P 与线段的位置关系，导致定理适用条件模糊。

结论小结

一句话核心

判定四点共圆，本质是验证对角互补、同侧等角或圆幂逆定理。

使用条件

- **条件 1（四点不共线）**：四点中任意三点不共线。
- **条件 2（判定成立）**：满足四种判定条件之一。

关键提醒

- **易错点（互补对角）**：必须是一组对角和为 $180°$，不是邻角。
- **检查项（同侧易漏）**：使用同侧等角时，必须确认 C, D 在 AB 同侧。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料